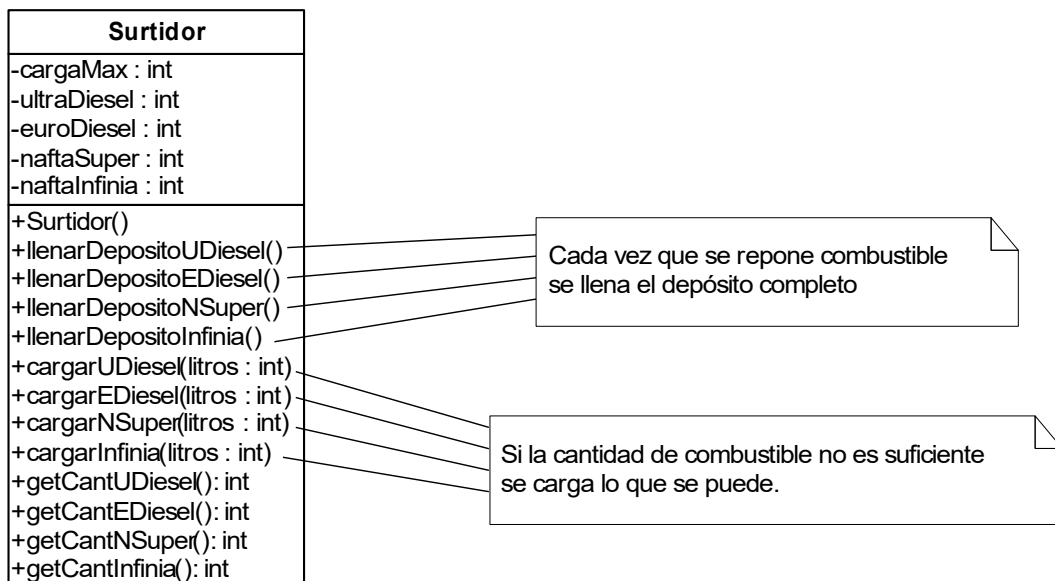


Trabajo Práctico N°3

Ejercicio 1: Desarrolle una clase que maneje una lista de números reales, usando la clase ArrayList de Java. Teniendo en cuenta que la Lista puede tener una capacidad para n , pero sólo tener cargados m elementos ($m \leq n$), definir sus atributos (si corresponde) y métodos de tal forma que la clase permita:

- Determinar si existe un elemento
- Determinar la suma de todos los elementos de la lista.
- Determinar el menor elemento
- Determinar el mayor elemento
- Determinar el elemento más frecuente
- Determinar el promedio de los elementos de la lista
- Sumar componente a componente otra lista (verificar que sean del mismo tamaño)
- Multiplicar componente a componente por otra lista. (verificar que sean del mismo tamaño)
- Multiplicar todos los elementos de la lista por un valor ingresado. Sobrecarga?
- Determinar la suma de los elementos de la lista entre dos posiciones dadas
- Ordenar los elementos de menor a mayor.

Ejercicio 2: Los surtidores de combustible de una estación de YPF son capaces de proveer 4 tipos de combustibles: ULTRADIESEL, EURO DIESEL, SUPER e INFINIA. Todos los surtidores pueden almacenar un máximo de 20.000 litros de cada combustible. Cada surtidor lleva el registro de la cantidad de litros disponibles en depósito de cada tipo de combustible, y al momento de crearse un surtidor se inicializa con la cantidad máxima. En cada surtidor es posible cargar o reponer combustible. Si la cantidad de un tipo de combustible particular en un surtidor específico no es suficiente para completar una carga, se carga lo que se pueda y cuando el depósito del surtidor queda vacío si no se completó la carga se muestra un mensaje. Cuando se repone un combustible en el surtidor, se llena el depósito completo de ese combustible. Cada surtidor puede modelarse con el siguiente diagrama:



a) Implemente la clase Surtidor en Java.

b) Para verificar los servicios provisto por la clase Surtidor, escriba una clase SimulacionSurtidor con un método main() de acuerdo al siguiente algoritmo:

Algoritmo simulador

n = leer cantidad de iteraciones
repetir n veces testSurtidor

Algoritmo testSurtidor

mostrar la cantidad actual en el depósito de cada combustible
opción= número al azar entre 1 y 24
según la opción sea:

entre 1 y 5: leer litros a cargar y cargar UltraDiesel.
entre 6 y 10: leer litros a cargar y cargar EuroDiesel.
entre 10 y 15: leer litros a cargar y cargar Super.
entre 16 y 20: leer litros a cargar y cargar Infinia.
21: llenar Deposito de UltraDiesel.
22: llenar Deposito de EuroDiesel.
23: llenar Deposito de Super.
24: llenar Deposito de Infinia.

c) Modificar el Algoritmo generando aleatoriamente (entre 10 y 60) los litros a cargar.

d) Implemente una clase EstaciondeServicio, que cuente con una línea de m surtidores

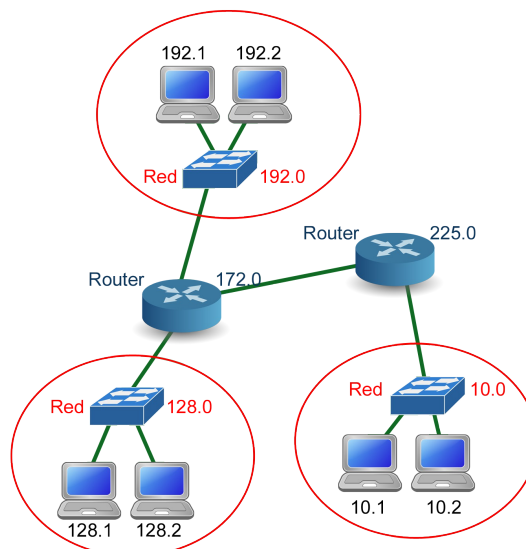
Ejercicio 3: Implementar las clases necesarias para simular **de manera sencilla** las conexiones entre redes de computadoras. El sistema está formado por redes, routers y hosts. Para conectar los distintos elementos se debe tener en cuenta:

a) Todos los elementos (redes, hosts, routers) tienen una dirección formada por dos números enteros. Las redes y los routers tienen una dirección del tipo X.0, mientras los hosts tienen una dirección X.Y

b) Cada host se conecta sólo a una red determinada. Las direcciones de **todos los hosts de una misma red** tienen el primer campo en común, que coincide con el primer campo de la dirección de red a la que están conectados (por ejemplo, los hosts con direcciones 192.1, 192.2, 192.3,..., deben pertenecer a la red 192.0).

c) Las redes deben mantener una lista de los hosts conectados a ella. Para esto se recomienda que la clase Red tenga un atributo privado que puede ser del tipo ArrayList. Además las redes pueden estar conectadas a un router.

d) Cada router tiene n puertos, a los que se pueden conectar tanto redes como otros routers. Cuando se crea un router se debe indicar el número de puertos que tiene.



La implementación a realizar debe respetar el uso que de ella se hace en el siguiente programa principal:

```
public class Redes {
    public static void main(String[] args) {

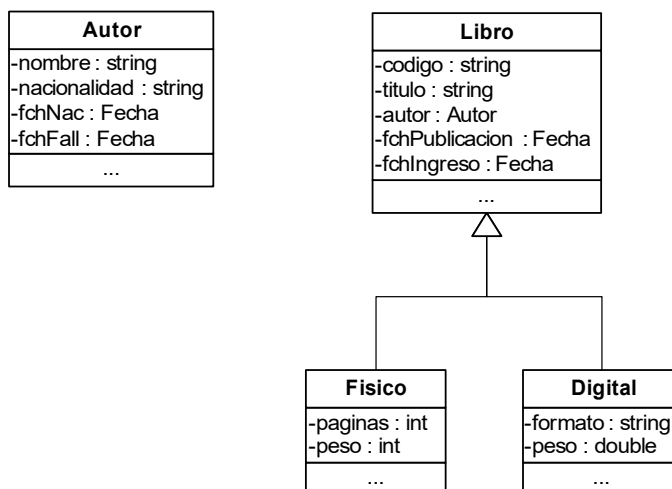
        Red red1,red2,red3;
        Router r1,r2;
        Host h11,h12,h21,h22,h31,h32;
        // Creamos las redes
        red1=new Red(new Direccion(192,0));
        red2=new Red(new Direccion(128,0));
        red3=new Red(new Direccion(10,0));
        // Creamos los hosts
        h11=new Host(new Direccion(192,1));
        h12=new Host(new Direccion(192,2));
        h21=new Host(new Direccion(128,1));
        h22=new Host(new Direccion(128,2));
        h31=new Host(new Direccion(10,1));
        h32=new Host(new Direccion(10,2));
        // Conectamos los hosts a las redes
        red1.conectar(h11); h11.conectar(red1);
        red1.conectar(h12); h12.conectar(red1);
        red2.conectar(h21); h21.conectar(red2);
        red2.conectar(h22); h22.conectar(red2);
        red3.conectar(h31); h31.conectar(red3);
        red3.conectar(h32); h32.conectar(red3);
        // Creamos los Routers
        r1=new Router(new Direccion(172,0),3);
        r2=new Router(new Direccion(225,0),3);
        // Conectamos los Routers y las redes
        r1.conectar(red1); red1.conectar(r1);
        r1.conectar(red2); red2.conectar(r1);
        r1.conectar(r2); r2.conectar(r1);
        r2.conectar(red3); red3.conectar(r2);
    }
}
```

Ejercicio 4: Un comercio utiliza para la atención a sus clientes 3 cajas registradoras (1, 2 y 3). Por cada movimiento, se ingresa el número de caja e importe de la venta. El proceso finaliza cuando el número de caja se ingresa cero. Determinar:

- Total de recaudación
- Cual fue la caja con menor importe
- Visualizar el total por cada caja

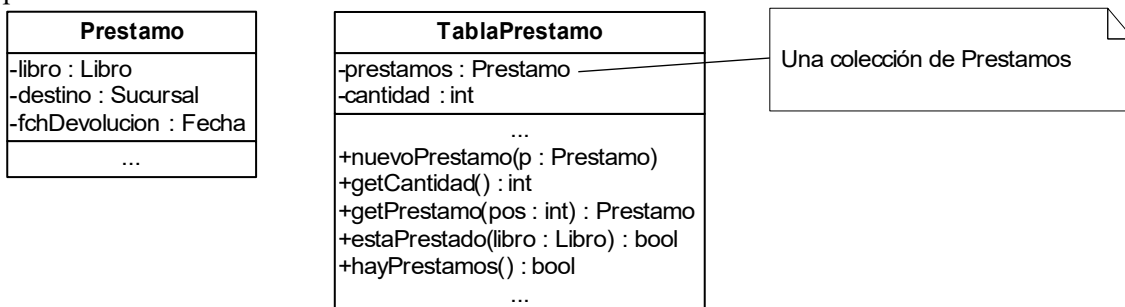
Nota: Cada caja debe tener una lista de movimientos realizados (ventas).

Ejercicio 5: Paramount Pictures mantiene los libros originales de todas sus películas, existe un único ejemplar de cada libro (o está en formato físico o está en formato digital, pero sólo existe uno). El siguiente diagrama de clases modela una sucursal donde se mantiene la información relacionada con los libros y los autores. El código de cada libro lo identifica unívocamente, y no hay dos artistas con el mismo nombre. Una sucursal puede prestar libros a otra sucursal. Dadas las siguientes clases (en el diagrama de clases sólo se muestran los atributos y las relaciones de herencia)

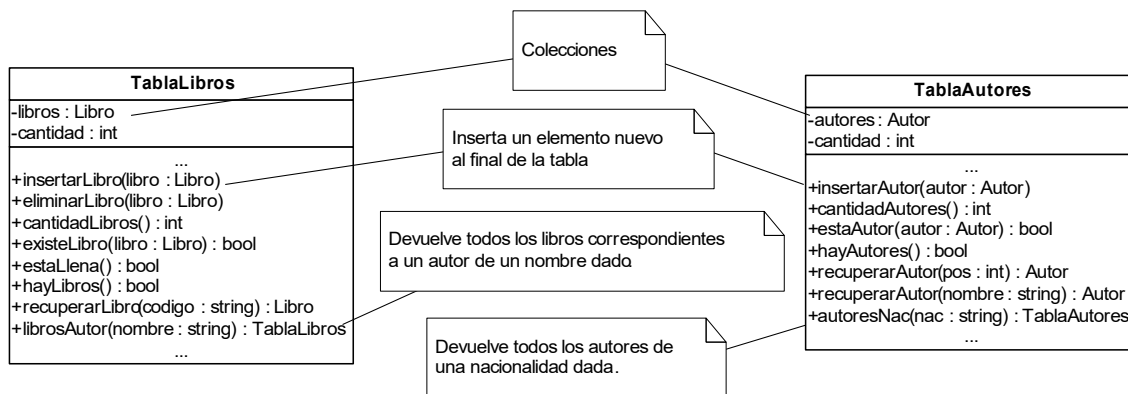


y dada la clase Préstamo (que representa un libro prestado).

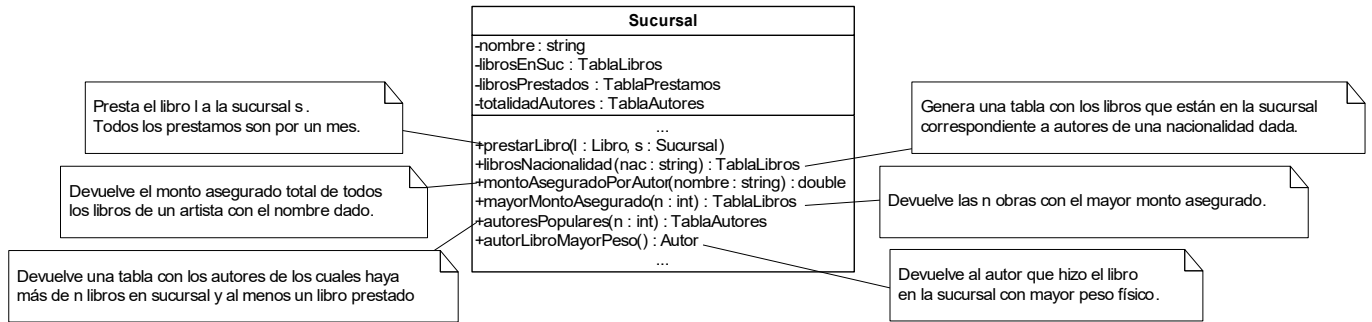
a) implemente la clase TablaPrestamos que representa una colección de libros que están prestados.



b) Implemente las clases TablaLibros y TablaAutores.

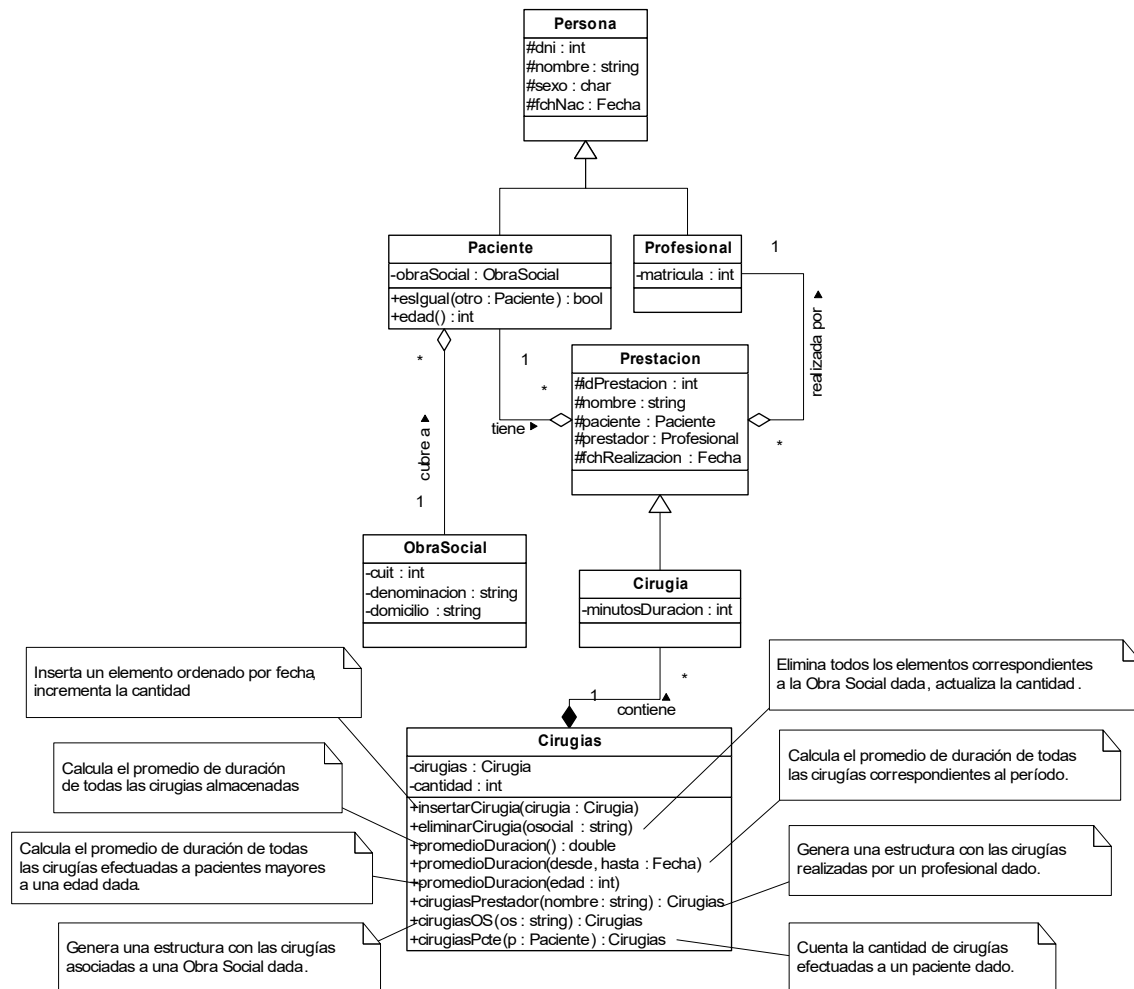


c) Implemente la clase Sucursal.



El monto asegurado libros digitales se calcula como u\$100 por cada año de antigüedad y para libros físicos como u\$200 por cada año de antigüedad más u\$50 por cada 100 gramos de peso. ¿En qué clase debe declararse el método `montoAsegurado():double`? ¿En qué clases debe implementarse?

Ejercicio 6: Un sanatorio mantiene la información referida a las cirugías de acuerdo al siguiente diagrama de clases:



- Implemente todas las clases y métodos necesario.
- Realice un test de la clase Cirugias.